

SMART OFFICE 2.0

Dossier d'Architecture Technique (DAT)

Client

Startup Biotechnologie — Siège social 4 étages, 50 → 200 employés

Équipe projet

Sam Flaujat-Ellul | Alexander Kedevil

Formation

Bachelor 3 — Spécialité Infrastructure & Réseaux / Cybersécurité

Établissement

Ynov Campus Montpellier — UF INFRA B3

Dépôt Git

github.com/AlexKedevil/ynov-b3-infra

Juin 2026

Table des matières

- 1. Contexte et objectifs**
- 2. Architecture physique**
 - 2.1 Siège social — Répartition par étage
 - 2.2 Baie réseau — Étage 3
 - 2.3 Connectivité WAN
- 3. Architecture logique et réseau**
 - 3.1 Plan d'adressage et VLANs
 - 3.2 Matrice des flux inter-VLAN
 - 3.3 Accès Internet
 - 3.4 Télétravail (cible)
- 4. Architecture hybride On-Premise / Cloud**
 - 4.1 Périmètre PoC
 - 4.2 Architecture cible production
 - 4.3 Tableau des liaisons
- 5. Choix technologiques et justification**
- 6. Analyse comparative Cloud et TCO**
 - 6.1 Hypothèses
 - 6.2 TCO simplifié
 - 6.3 Justification du choix hybride
- 7. Stratégie de stockage et sauvegarde**
- 8. Services applicatifs et bases de données**
- 9. Supervision et détection**
 - 9.1 Stack PoC
 - 9.2 Sources de collecte et anomalies
 - 9.3 Chaîne de traitement incident

1. Contexte et objectifs

Le projet Smart Office 2.0 porte sur la conception d'une infrastructure IT hybride pour un siège social en croissance rapide. Une startup française spécialisée dans la biotechnologie (50 à 200 employés en 18 mois) mandate l'équipe pour concevoir, documenter et déployer l'ensemble de l'infrastructure IT de son nouveau siège social de 4 étages, avec une politique de télétravail flexible (jusqu'à 3 jours par semaine).

Les objectifs principaux sont les suivants :

- Réseau segmenté, scalable et résilient (LAN, WLAN, WAN)
- Sécurité Zero Trust avec gestion centralisée des identités
- Service métier conteneurisé (réservation de salles) déployé sur Azure
- Supervision active et détection d'anomalies en temps réel
- Documentation professionnelle conforme aux bonnes pratiques sectorielles

2. Architecture physique

2.1 Siège social — Répartition par étage

Étage	Usage	Équipements réseau
RDC	Accueil, Wi-Fi invités	2 AP Wi-Fi (VLAN 40)
1er étage	Open space + salles de réunion	2 AP (VLAN 20/30), switch accès 24 ports
2e étage	Bureaux R&D	2 AP, switch accès 24 ports
3e étage	Direction + salle serveur	Baie 12U, switch cœur, NAS, serveur VMware

2.2 Baie réseau — Étage 3

La baie réseau 12U installée à l'étage 3 constitue le point névralgique de l'infrastructure on-premise. Elle concentre les équipements actifs et de stockage :

- **Firewall : pfSense** (VM en production cible ; VM VMware en lab)

pfSense est retenu pour son écosystème open-source complet (VLANs 802.1Q, WireGuard, pfBlockerNG) et sa faible empreinte matérielle. L'hébergement sous VMware permet les snapshots et le rollback sans intervention physique.

- **Switch manageable** : VLANs 802.1Q trunk vers pfSense

Le switch manageable est indispensable pour créer les ports trunk nécessaires à la segmentation en VLANs. Un switch non manageable rendrait cette séparation logique impossible.

- **NAS** : sauvegardes pfSense XML, dumps PostgreSQL, rétention 30 jours

Le NAS local fournit une copie de sauvegarde hors cloud pour les données critiques (configuration réseau, BDD réservations). La rétention 30 jours couvre les incidents détectés tardivement et les RPO définis dans la BIA.

- **Serveur de virtualisation** : VMware — héberge pfSense et Ubuntu (services internes)

La virtualisation permet de faire tourner plusieurs services sur un seul serveur physique, réduisant le CAPEX. VMware Workstation est maîtrisé par l'équipe et suffisant pour le PoC ; la cible production pourrait migrer vers VMware ESXi ou Proxmox.

2.3 Connectivité WAN

- **Lien FAI fibre pro** (symétrique cible 500 Mbps)

Un lien symétrique est nécessaire pour le télétravail (uploads importants depuis les bureaux) et les flux CI/CD vers Azure. La fibre pro garantit un SLA et un support prioritaire contrairement aux offres résidentielles.

- **Routeur FAI en mode bridge** → pfSense WAN (VLAN 99 / DHCP)

Le mode bridge délègue toute la gestion du NAT et du firewall à pfSense, évitant le double-NAT qui complexifie le routage et dégrade les performances VPN.

- **Lien secours 4G** (objectif PCA) — non déployé dans le PoC étudiant

Un lien 4G de secours est prévu pour garantir la continuité d'activité en cas de panne FAI (scénario identifié dans la BIA avec un RTO cible de 4 h). Non déployé en PoC faute de budget étudiant.

3. Architecture logique et réseau

3.1 Plan d'adressage et VLANs

Le réseau est découpé en 6 VLANs distincts selon le principe de moindre privilège. Ce cloisonnement limite la propagation latérale en cas de compromission d'un segment, conformément aux recommandations Zero Trust.

VLAN	Nom	Sous-réseau	Rôle
10	MGMT	10.20.10.0/24	Gestion équipements réseau (SSH, HTTPS admin)
20	USERS	10.20.20.0/24	Postes utilisateurs bureau — flux métier
30	WIFI_STAFF	10.20.30.0/24	Wi-Fi personnel — même politique que USERS
40	WIFI_INVITES	10.20.40.0/24	Wi-Fi invités — isolation totale du LAN
50	SERVEURS	10.20.50.0/24	Serveurs internes (AD, DNS, NAS, apps)
60	DMZ	10.20.60.0/24	Services exposés vers Internet (reverse proxy)

Justification de la plage 10.20.0.0/16 :

Le bloc /16 offre 65 534 adresses — largement suffisant pour une croissance de 50 à 200 employés avec marge. Chaque VLAN reçoit un /24 (254 hôtes), adapté au nombre de postes par segment. L'adressage 10.20.x.x facilite l'identification visuelle du VLAN à la lecture de l'IP (10.20.20.x = VLAN 20 USERS, etc.).

3.2 Matrice des flux inter-VLAN

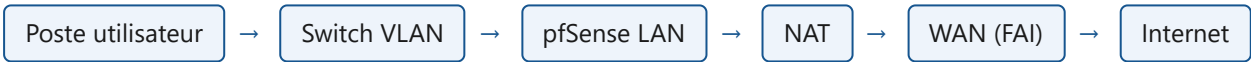
Toute communication inter-VLAN transite obligatoirement par pfSense. La politique par défaut est le refus (default deny) : seuls les flux explicitement listés sont autorisés.

Source	Destination	Autorisé	Protocole / remarque
USERS (20)	SERVEURS (50)	Oui	HTTPS, LDAP, DNS
USERS (20)	DMZ (60)	Oui	HTTPS uniquement (reverse proxy)
USERS (20)	Internet	Oui	HTTP/S, DNS filtré
WIFI_STAFF (30)	USERS (20)	Oui	Même politique que bureau
WIFI_INVITES (40)	LAN	Non	Isolation totale — zero trust invités
WIFI_INVITES (40)	Internet	Oui	DNS, HTTP/S seulement
MGMT (10)	Tous VLANs	Oui	SSH, HTTPS admin — admins uniquement
DMZ (60)	SERVEURS (50)	Limité	BDD via ports définis uniquement
Tout	MGMT (10)	Restreint	Admins uniquement — surface d'attaque minimale

Ce cloisonnement strict empêche un poste compromis dans le VLAN USERS de pivoter vers le VLAN MGMT ou d'exfiltrer des données depuis SERVEURS sans passer par les contrôles du firewall.

3.3 Accès Internet

Le flux Internet suit la chaîne suivante :



pfSense centralise le NAT et le filtrage sortant. Le DNS filtré (pfBlockerNG) bloque les domaines malveillants à la résolution, réduisant l'exposition aux attaques de phishing et C2. Les logs sont expédiés vers Loki pour corrélation ITSM.

3.4 Télétravail (cible)

- Employé → WireGuard (pfSense, 10.20.100.0/24) → VLAN 20 USERS + VLAN 50 SERVEURS

WireGuard est préféré à OpenVPN pour ses performances supérieures (protocole moderne, cryptographie ChaCha20/Poly1305) et sa configuration simplifiée. L'accès est limité aux VLANs nécessaires, conformément au principe du moindre privilège.

- Employé → HTTPS → room-booking (ACI Azure) + authentification Entra ID

Les services cloud restent accessibles via Internet sans VPN, réduisant la charge du tunnel et offrant une meilleure expérience utilisateur pour les services non sensibles.

- VPN site-to-site IPsec vers Azure (VNet) — documenté, non câblé en lab VMware

Le VPN site-to-site est prévu en production pour chiffrer les flux de réplication de sauvegardes vers Azure Blob. Le PoC utilise HTTPS public faute de Virtual Network Gateway disponible sur le crédit étudiant.

4. Architecture hybride On-Premise / Cloud

4.1 Périmètre PoC

- **On-Premise (lab VMware)** : pfSense avec VLANs, firewall, VPN + Ubuntu Server (VLAN SERVEURS)
- **Cloud Azure France Central** : ACR `smartofficeynov` , ACI room-booking, Microsoft Entra ID (IAM)

Azure France Central est choisi pour la souveraineté des données (RGPD) et la latence minimale depuis le siège. Le PoC valide la faisabilité technique sans engager de CAPEX cloud significatif grâce au crédit Azure for Students.

4.2 Architecture cible production

- **Site Paris (On-Prem)** : pfSense via IPsec VPN vers Azure Virtual Network Gateway
- **VLAN SERVEURS** : AD/DNS, NAS backup, données sensibles R&D on-premise
- **Azure** : ACI room-booking (cible AKS pour haute disponibilité), ACR, Entra ID SSO/MFA/RBAC, Azure Blob

L'architecture hybride est la plus adaptée au profil de la startup : données R&D sensibles conservées on-premise pour le contrôle et la faible latence, services métier exposés dans le cloud pour l'élasticité. Cette approche évite le lock-in total tout en exploitant les services managés Azure.

4.3 Tableau des liaisons

Liaison	Protocole	Rôle
Utilisateur → cloud	HTTPS + JWT Entra	Accès room-booking authentifié
Site → Azure	IPsec IKEv2	Réplication sauvegardes, admin
pfSense → monitoring	Syslog UDP	Logs firewall → Grafana/Loki
CI/CD	GitHub Actions	Build ACR, deploy ACI automatisé

5. Choix technologiques et justification

Chaque composant a été sélectionné selon trois critères : adéquation fonctionnelle au cahier des charges, contraintes budgétaires du PoC étudiant, et alignement avec les bonnes pratiques de l'industrie.

Composant	Choix	Justification
Firewall	pfSense 2.7+	Solution open-source mature, support natif des VLANs 802.1Q, VPN WireGuard/IPsec, pfBlockerNG pour filtrage DNS/IP, communauté active.
Virtualisation	VMware Workstation	Outil maîtrisé en contexte académique, support des vmnet virtuels pour simuler les VLANs sans matériel physique, snapshots pour rollback rapide.
Cloud	Azure for Students	Crédit étudiant de 100 USD, écosystème intégré ACR + ACI + Entra ID + Blob sans overhead IaaS, déploiement ACI sans orchestrateur.
Conteneurisation	Docker	Standard de l'industrie, portabilité totale entre lab VMware et cloud Azure ACI, intégration native avec GitHub Actions.
CI/CD	GitHub Actions	Couplage direct avec le dépôt <code>ynov-b3-infra</code> , pipeline automatisé build → push ACR → deploy ACI, gratuit sur plan GitHub Free.
BDD SQL	PostgreSQL	Base relationnelle robuste et libre, contraintes d'intégrité (FK, CHECK) essentielles pour les réservations, support natif TIMESTAMPTZ.
BDD NoSQL	Redis	Cache en mémoire ultra-rapide pour les disponibilités de salles, TTL configurable par clé pour l'invalidation automatique.

6. Analyse comparative Cloud et TCO

Estimation sur 12 mois pour une startup de 50 employés avec un service cloud (room-booking). Les hypothèses sont volontairement conservatrices pour refléter une utilisation en phase de croissance.

6.1 Hypothèses

Poste	On-Prem	Azure (France Central)
Compute room-booking	VM + licence (≈ 2 vCPU, 4 GB)	ACI 1,5 CPU / 2 GB, 24/7
Registry images	N/A	ACR Basic
IAM	AD + licences	Entra ID P1 (cible)
Monitoring	Grafana auto-hébergé	Grafana Cloud (option)

6.2 TCO simplifié (ordre de grandeur)

Composant	On-Prem / an	Azure / an	Retenu PoC
Compute room-booking	1 200 €	180 €	Azure ACI
Stockage sauvegardes	400 €	60 €	Hybride
Firewall	0 € (pfSense OSS)	—	On-Prem
CI/CD	0 € (GitHub Free)	inclus	GitHub Actions
TOTAL ESTIMÉ	≈ 1 600 €	≈ 240 €	Hybride

6.3 Justification du choix hybride

- **On-Prem : réseau, sécurité périmétrique, données sensibles R&D, faible latence bureau**

Le firewall pfSense et le NAS on-premise n'ont pas d'équivalent cloud économiquement viable à ce stade. Maintenir les données R&D sur le NAS local respecte les contraintes RGPD et évite les coûts de transfert cloud.

- **Azure : élasticité, CI/CD automatisé, service métier exposé, pas de CAPEX serveur cloud**

ACI permet de démarrer/arrêter le conteneur room-booking à la demande. La commande `az container stop` hors des démonstrations réduit le coût à quasi zéro, préservant le crédit étudiant de 100 USD.

- **Économie PoC : `az container stop` hors démonstrations**

La différence de $\approx 1\,360\text{ €}$ / an entre les deux approches justifie le choix cloud pour le compute. La partie on-premise (firewall, NAS) reste pertinente pour les composants à faible CAPEX et haute sensibilité des données.

7. Stratégie de stockage et sauvegarde

La stratégie suit le principe 3-2-1 simplifié : 2 copies des données critiques sur 2 supports distincts (volume Docker + NAS/Blob), avec une copie hors site (Azure Blob) pour les données de réservation.

Donnée	Stockage primaire	Sauvegarde	Rétention
Réservations (PostgreSQL)	ACI / Docker volume	pg_dump quotidien	30 jours
Cache Redis	Mémoire ACI	Non persisté (reconstruit)	—
Config pfSense	VM VMware	Export XML hebdo → NAS	12 semaines
Images Docker	ACR (tags + SHA)	Git	Illimité
Logs supervision	Loki (local)	Rotation 7 jours	7 jours
Documentation	GitHub	Git + export Moodle	Illimité

La non-persistance du cache Redis est volontaire : Redis n'est pas source de vérité. En cas de redémarrage, le cache se reconstruit automatiquement depuis PostgreSQL à la première requête, ce qui simplifie l'opérationnel et réduit les risques de corruption.

8. Services applicatifs et bases de données

- **Service : room-booking** — réservation de salles de réunion

Ce service répond au besoin métier central d'une startup en hyper-croissance : gérer des espaces partagés efficacement. Il démontre la maîtrise du déploiement conteneurisé sur cloud public et de l'authentification SSO via Entra ID.

- **Base de données relationnelle : PostgreSQL**

Le modèle de données des réservations (contrainte de non-chevauchement, intégrité FK entre `bookings`, `rooms` et `users`) impose une BDD relationnelle. PostgreSQL est préféré à MySQL pour son support natif du type `TIMESTAMPTZ`, essentiel pour la gestion des fuseaux horaires.

- **Cache applicatif : Redis**

La vérification de disponibilité d'une salle est l'opération la plus fréquente de l'API. Redis met ces résultats en cache avec un TTL court, évitant des requêtes SQL répétées et réduisant la charge sur PostgreSQL en pic d'utilisation.

9. Supervision et détection

9.1 Stack PoC

La stack de supervision déployée est Grafana + Loki + Promtail + syslog-ng.

- **Grafana + Loki** : stack open-source 100 % gratuite, déployée sur la même VM Ubuntu que les services internes

Grafana/Loki est l'alternative open-source à Elastic SIEM ou Splunk. Il couvre 80 % des fonctionnalités pour le PoC sans licence ni infrastructure supplémentaire. L'intégration Promtail → Loki est native et sans configuration complexe.

- **syslog-ng + Remote Syslog pfSense**

pfSense envoie ses logs en Syslog UDP vers l'adresse 10.20.0.254:1514 . syslog-ng reçoit, structure et transmet ces logs vers Loki, permettant la corrélation entre les blocages firewall et les erreurs applicatives dans un seul dashboard Grafana.

Note SIEM : Wazuh (ou équivalent SIEM centralisé) est prévu en production pour la corrélation avancée et la réponse aux incidents. Le PoC B3 démontre la chaîne de supervision avec Grafana/Loki.

9.2 Sources de collecte et anomalies

Source	Collecte	Anomalie détectée
pfSense VM (réel)	Syslog UDP 10.20.0.254:1514	Blocages firewall (filterlog)
room-booking	Logs Docker via Promtail	Pics HTTP 4xx/5xx
pfSense (fallback sim.)	Simulateur Docker --profile simulator	Port scan simulé

9.3 Chaîne de traitement incident

La chaîne d'alerte suit le flux :

Détection Grafana

→

Analyse ITSM (Trello)

→

Action PCA/PRA

Cette chaîne garantit que chaque alerte de supervision est liée à un ticket ITSM traçable. Le post-mortem obligatoire pour les incidents P1/P2 permet l'amélioration continue de la détection et des procédures de réponse.